

George Santos Gomes - RA 824218501
Sistemas automatizados
Universidade São Judas Tadeu - Campus Butantã
Eng. De Software

Resumo: TP02

No contexto da automação de sistemas e controle industrial, a capacidade de detectar a presença, a distância e a posição exata de objetos e componentes mecânicos é fundamental. Os sensores de posição e proximidade são os elementos responsáveis por traduzir grandezas físicas espaciais em sinais elétricos interpretáveis por controladores, como CLPs (Controladores Lógicos Programáveis) e microcontroladores. Existe uma vasta gama de tecnologias de sensoriamento, cada uma adequada a diferentes tipos de materiais, precisões exigidas e condições ambientais.

Sensores de Proximidade Capacitivos e Magnéticos

Os sensores de proximidade têm a função de detectar a presença ou ausência de um objeto sem a necessidade de contato físico.

Capacitivos: Operam baseados na alteração da capacitância de um circuito. O sensor gera um campo eletrostático e, quando um objeto (metálico ou não metálico, como líquidos, plásticos e madeira) entra nesse campo, ele altera a constante dielétrica, o que muda a capacitância e aciona o sensor. São amplamente utilizados para detecção de nível de líquidos através de paredes de reservatórios não metálicos.

Magnéticos: Dependem da presença de um campo magnético externo para atuar. Podem utilizar a tecnologia Reed Switch (contatos mecânicos que se fecham na presença de um ímã) ou o Efeito Hall (um semicondutor que varia sua tensão de saída proporcionalmente à intensidade do campo magnético). São ideais para ambientes agressivos, com muita poeira ou óleo, e frequentemente usados para monitorar o fim de curso de cilindros pneumáticos.

Transformadores: LVDT e RVDT

Os sensores LVDT (Linear Variable Differential Transformer) e RVDT (Rotary Variable Differential Transformer) operam sob o princípio da indução eletromagnética para medir deslocamentos com altíssima precisão.

LVDT: É composto por uma bobina primária central e duas bobinas secundárias idênticas dispostas simetricamente. Um núcleo ferromagnético móvel desliza por dentro das bobinas sem contato físico. O deslocamento do núcleo altera o acoplamento magnético entre a primária e as secundárias, gerando uma tensão diferencial na saída que é estritamente proporcional à posição linear do núcleo. Sua principal vantagem é a vida útil praticamente infinita e a ausência de atrito.

RVDT: Funciona sob o mesmo princípio eletromagnético do LVDT, porém sua construção mecânica é adaptada para medir deslocamentos angulares (rotação) em vez de lineares. O núcleo rotativo altera a tensão induzida, informando a posição do eixo.

Syncro e Resolvers

Ambos são transdutores eletromecânicos rotativos, fisicamente semelhantes a pequenos motores elétricos, utilizados para medir ângulos absolutos com extrema confiabilidade.

Syncro: Possui um rotor alimentado por uma tensão alternada (excitação) e um estator trifásico. A posição do rotor determina as tensões induzidas nas três bobinas do estator. São tecnologias mais antigas, classicamente usadas em aviação e equipamentos militares para transmitir posições angulares à distância.

Resolvers: São uma evolução do conceito do Syncro. Possuem um rotor e um estator com duas bobinas defasadas em 90 graus mecânicos. A saída fornece dois sinais analógicos (seno e cosseno) que variam de acordo com a posição do eixo. Devido à sua robustez contra vibrações, altas temperaturas e sujeira, são a escolha preferida no controle de servomotores em aplicações industriais pesadas e veículos elétricos.

Encoders

Os encoders (codificadores) são sensores que convertem o movimento linear ou rotativo em uma sequência de pulsos digitais. Podem ser ópticos (usando um disco com fendas e um feixe de luz) ou magnéticos.

Incrementais: Geram pulsos à medida que o eixo se move. Fornecem informações de velocidade e deslocamento relativo, necessitando de uma rotina de "zeramento" (homing) toda vez que o sistema é ligado, para estabelecer uma posição de referência.

Absolutos: Cada posição do eixo corresponde a um código digital único (como o código Gray). A grande vantagem é que eles não perdem a referência de posição mesmo em caso de queda de energia, sendo fundamentais em braços robóticos e máquinas CNC.

Sensores Ultrassônicos

Estes sensores emitem pulsos de ondas sonoras de alta frequência (inadiáveis ao ouvido humano) e medem o tempo que o eco leva para retornar após refletir no objeto alvo (princípio de Time-of-Flight). Como baseiam-se no som e não na luz, são imunes às cores dos objetos, reflexos ou transparências, sendo excelentes para medição contínua de nível de água, detecção de vidros ou objetos em ambientes muito poeirentos.

Sensores de Presença, Posição e Potenciométricos

A categoria geral de sensores de presença e posição abrange componentes que variam desde chaves fim de curso eletromecânicas simples até tecnologias ópticas complexas.

Potenciométricos: São transdutores de posição baseados em resistores variáveis. Um cursor mecânico (wiper) desliza sobre uma trilha resistiva. A tensão medida no cursor, de acordo com o princípio do divisor de tensão, é proporcional à sua posição linear ou angular. Apesar de serem econômicos, fáceis de integrar e fornecerem medição absoluta, sua principal desvantagem é o desgaste mecânico progressivo da trilha resistiva devido ao contato constante, o que pode gerar ruídos no sinal (mau contato) ao longo do tempo.

A escolha do sensor de posição ou proximidade adequado depende intrinsecamente das exigências do projeto: enquanto potenciômetros oferecem baixo custo, LVDTs e Resolvers entregam vida útil e robustez incomparáveis. Encoders fornecem a precisão digital necessária para a robótica moderna, e os sensores ultrassônicos e capacitivos resolvem os desafios de materiais não metálicos. Compreender esses princípios físicos é o alicerce para o projeto de sistemas automatizados eficientes, seguros e precisos.